大物实验期末复习

考试注意事项

期末考试基本情况

- **考试时间**
  026-06-26[17周 星期五] 14:30~15:30
- **题型**
  一、单项选择题（每题4分，共56分）
  二、计算题（共20分）
  三、作图题（共14分）
  四 、设计题（共10分）
- **考试须知**
  1. 带黑色签字笔、2B铅笔、三角板1个（或直尺）、计算器、校园卡；
  2. 使用铅笔时，笔迹尽量清晰；
  3. 所有作答均在答题卡上完成，其他地方答题无效；
  4. 考试时间：60分钟。

期末占比40%

成绩组成

总评 100%=平时成绩 60%+期末考试 40%
平时成绩 100%=（报告 45%+课前 15%+课堂 15%）+ 研究性实验 25%
说明:
课堂 15%=中间操作+课堂互动
研究性实验 25%=研究报告 5%+平时表现 5%+挑战式答辩 15%
报告 45%：按 100 分制评分

测量和误差

- 测量
  - 定义：在一定条件下将待测量与同类标准量进行比较得出结果的过程。将比值的大小和单位记录下来就是测量数据
  - 分类
    - 直接
    - 间接 ★ 函数表达式 — 有计算大题！
  - 等精度测量 — 测量者、测量方法、测量仪器、测量环境
- 误差
  - 定义：测量结果和真值之间的差值
  - 区分
    - 误差
      - $\varepsilon = q - q_{真}$
      - 相对误差 — $E = \frac{\varepsilon}{q_{真}} \times 100\%$
      - 误差存在于一切测量中，贯穿测量的始终
    - 偏差 — $\varepsilon' = q - \bar{q}$
  - 分类
    - 系统误差
      - 特点 — 确定性 — 大小和正负不变或按照一定规律变化 — **多次测量无法消除！**
      - 分类
        - 理论\方法误差 — 来源于公式本身的近似性
        - 仪器误差
          - 数字式仪器 — 最小值
          - 模拟式仪器 — 最小值\ 最小值的一半
        - 环境误差
    - 随机误差 — 特点
      - 不确定性 — 大小和误差都随机变化
      - 等精度测量下：正态分布

准确度 + 精密度 = 精确度

不确定度

- A类不确定度 — 公式 — $u_A(q) = s(\bar{q}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(q_i - \bar{q})^2}{n(n-1)}}$
- B类不确定度
  - 公式 — $u_B(q) = \frac{a}{k}$ — 一般情况下，只考虑仪器误差 — $u_B(q) = \frac{\Delta_{仪}}{k}$
  - K — 均匀分布，直接取 $\sqrt{3}$
- 间接测量结果的合成标准不确定度

间接测量结果的合成标准不确定度

$$u_c(q) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}u_c(x)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}u_c(y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}u_c(z)\right)^2 + \cdots}$$

或

$$u_c(q) = \bar{q} \times \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}u_c(x)\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}u_c(y)\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial z}u_c(z)\right)^2 + \cdots}$$

$u_c(x)$的灵敏系数	$\frac{\partial f}{\partial x}$	贡献的不确定度	$\frac{\partial f}{\partial x}u_c(x)$
$u_c(y)$的灵敏系数	$\frac{\partial f}{\partial y}$	贡献的不确定度	$\frac{\partial f}{\partial y}u_c(y)$
$u_c(z)$的灵敏系数	$\frac{\partial f}{\partial z}$	贡献的不确定度	$\frac{\partial f}{\partial z}u_c(z)$

- 表示 — $Q = q(u_C(q))$ — 如：Q = 114.5(0.5) + 单位

合成标准不确定度 — 公式 — $u_c(q) = \sqrt{u_A^2(q) + u_B^2(q)}$

有效数字运算

- 判断有效数字位数 — 有效数字：第一个非零数字到末尾的所有数字（包括末尾0）
- 保留有效位数 — 四舍六入五凑偶 — 5：只能单独的5，后面没有非零数字
- 有效数字的运算
  - 常数 — 看作无穷多位有效数字
  - 加减运算 — 向左看齐 — 结果到最高位可疑数字位置
  - 乘除运算 — 向少看齐 — 看最高位可疑位数
  - 乘方\开方\指数\三角 — 看原来有效位数多少，就保留多少有效位数
  - 对数函数 — 存疑位±1，对比三个值，保留到约取后三个值一样的位数
- 其他书写规则
  - 不确定度 — 保留1~2位有效数字，只入不舍
  - 相对不确定度 — 保留2位有效数字，只入不舍
  - 算数平均值 — 算术平均值的后一 位有效数字的数位要一致，多余尾数按4舍6入5凑偶
  - 科学计数法 — 算术平均值与不确定度都需要使用科学记数，且它们的数量级部分幂指数要统一并提到括号外面书写
  - 最终结果表示： — 算术平均值，合成不确定度，单位 — 如：D = 5.14(0.02) x 10^2 mm

作图法

- 步骤
  - 写标题，图注
  - 选横纵坐标，画箭头
  - 定标度
    - 图尽量大，但是不能超出范围
    - 刻度值的分位数和原始数据一样
  - 写物理量和单位
- 求斜率k — 选尽量远的两点，不能选原始数据的两点

设计题

- 大家都学的内容 — 应变片传感器-电子秤
- 大家都没学过的 — 听天由命吧